

國立臺中科技大學會計資訊系碩士班
碩士論文

成本僵固性與內外部監督效果之探討
**Discussion on Cost Stickiness and the Effect
of Internal and External Supervision**

指導教授： 溫宜潔 Yi-Chieh Wen

研 究 生： 顏宥盈 Yu-Ying Yen

中華民國 113 年 7 月

成本僵固性與內外部監督效果之探討

Discussion on Cost Stickiness and the Effect of Internal and External Supervision

指導教授： 溫宜潔 Yi-Chieh Wen

研 究 生： 顏宥盈 Yu-Ying Yen



Submitted to
Department of Accounting Information
National Taichung University of Science and Technology
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Business Administration

July 2024

Taichung, Taiwan, Republic of China

中華民國 113 年 7 月

成本僵固性與內外部監督效果之探討

學生：顏宥盈

指導教授：溫宜潔

國立臺中科技大學會計資訊系碩士班

摘要

本研究以 2015 年至 2023 年台灣上市櫃公司為樣本，以公司治理與審計品質對營運成本特性影響，探討公司內外部監督對成本僵固性是否有抑制效果。實證結果發現，董事會具備財務、會計、法務專業能力，以及會計師事務所具有產業專精可以降低成本僵固性。研究結果建議，外部監督力量大於內部監督，外部審計人員無涉入營運策略，更能獨立且有效監督。

關鍵詞：成本僵固性、公司治理、董事會特性、審計品質、產業專家



Discussion on Cost Stickiness and the Effect of Internal and External Supervision

Student : Yu-Ying Yen

Advisors : Yi-Chieh Wen

Department of Accounting Information
National Taichung University of Science and Technology

ABSTRACT

Based on a sample of the Taiwan Stock Exchange from 2015 to 2023, this study explores whether internal and external supervision has an inhibitory effect on cost stickiness by taking the impact of corporate governance and audit quality on the characteristics of operating costs. The empirical results show that the board of directors has professional competence in finance, accounting, and legal affairs, and the industry specialization has the expertise to reduce the cost stickiness. The results suggest that external oversight is stronger than internal oversight, and that external auditors are more independent and effective in monitoring operations without involvement in operational strategies.

Keywords : Cost stickiness 、 Corporate governance 、 Board characteristics 、 Audit quality 、 Industry specialization

目次

中文摘要.....	i
ABSTRACT.....	ii
目次.....	iii
表目次.....	iv
圖目次.....	v
第壹章 緒論	1
第一節 研究背景與動機	1
第二節 研究目的	3
第三節 研究貢獻	3
第貳章 文獻探討	7
第一節 成本僵固性	7
第二節 內部監督	9
第三節 外部監督	12
第參章 研究方法	14
第一節 資料來源與樣本選取	14
第二節 變數定義	16
第三節 實證模型	20
第肆章 實證結果	22
第一節 敘述性統計	22
第二節 相關性分析	22
第三節 迴歸結果	25
第四節 增額測試	29
第伍章 結論與建議	31
參考文獻	33

表目次

表 1 樣本篩選過程及年度分配	14
表 2 樣本產業分配	15
表 3 變數定義表	21
表 4 敘述性統計表	23
表 5 相關係數表	24
表 6 成本僵固性與內部監督－董事會特性迴歸分析	26
表 7 成本僵固性與外部監督－產業專家迴歸分析	28
表 8 成本僵固性與盈餘目標迴歸分析	30



圖目次

圖 1 研究流程圖	5
圖 2 研究架構	6



第壹章 緒論

第一節 研究背景與動機

成本和費用的管理與控制，攸關企業的獲利能力、競爭優勢與經營成敗。傳統的管理會計區分成本習性(Cost behavior)為三類，變動成本會隨著成本動因呈等比例增減，固定成本不會隨著成本動因增減而改變，混合成本則會隨著成本動因變動呈不等比例增減。成本習性分析是判斷成本與成本動因之間的關係，可幫助企業提升效率及降低成本，在全球化競爭激烈環境下更加重要。Anderson, Banker, and Janakiraman (2003)針對不同行業公司分析銷管費用與銷貨收入之間的關係，結果說明銷貨收入增加 1%時，銷管費用增加 0.55%；當銷貨收入減少 1%時，銷管費用減少 0.35%；銷貨收入相同變動量時，而銷管費用的增加或減少並非相同變動量，這種的成本習性稱為「成本僵固性」(Cost Stickiness)，其原因可能是管理階層審慎決策，對於未來產能需求，選擇保留閒置產能或增加減少投入資源，推測經理人自利動機造成代理問題。

成本僵固性與經理人之間，Chen, Lu and Sougiannis (2012)研究發現成本僵固性與代理問題呈正相關，公司治理優好可管控經理人所造成問題，並降低對成本僵固性。公司在發展、成熟或穩定的不同階段，都會增加企業的成本僵固性，Subremaniam and Watson (2016)說明在營業額稍微變動情況下，並不一定有僵固的成本習性，在各產業之間亦不相同，僵固性的決定因子，在製造業為固定資產強度、存貨強度；買賣業則是員工強度及存貨強度；金融業則是利息費用強度；服務業則為員工強度。以銷管費用來看，製造業在收入變動超過 10%時，才出現成本僵固的現象，買賣業要收入變動超過 25%時，才會有成本僵固的現象；金融業及服務業收入在變動正負 30%的情況下，並無成本僵固的現象。Banker and Byzalov (2014)對全球研究發現公司都存在成本僵固性(包括臺灣)，並進一步探討 Anderson et al. (2003)模型的實證結果，說明大部分公司存在僵固性現象、有些出現反僵固性(指銷貨的增加反而銷貨成本減少)，並發現 Anderson et al. (2003)樣本稱為平均

僵固性。前期的銷售增長時，管理者會變得更加樂觀，銷貨成長反應為負向調節效果，但當銷售額下降時，經理們會更加悲觀，對銷貨衰退反應為正向調節效果，前期銷貨增減變動方向對僵固性有調節效果，負向為僵固性，正向為反僵固性 (Banker, Byzalov, Ciftci and Mashruwala 2014)。

公司治理之功能包含「管理」及「監督」。董事會監督被認為是內部治理的頂點，董事規模、組成、決策複雜性及不確定性，為影響決策品質的要素，董事特性會影響代理成本、公司績效與企業生存。董事豐富經驗的監督作用，可減輕股東的擔憂降低成本僵固性，以降低代理問題對公司價值所造成的減損。Calleja, Steliaros, and Thomas (2006)研究指出受各國法律制度差異影響，法國和德國的公司成本僵固性較高，較少受到公司控制市場的壓力，英國和美國的公司受到嚴格的外部審查和股東最大化的公司目標，而有較低的成本僵固性。過去研究顯示董事會專業知識和管理層所有權與財務報告透明度之間存在顯著正相關(Meng and Tian 2020；Salehi et al. 2023)。美國 2002 年通過的沙賓法案《Sarbanes-Oxley Act；SOX》強調財務專業知識，對於增強監督職能的重要性，Salehi et al. (2023)指出金融專業知識視為董事提升董事會監督的職能。董事具備財務(或會計)專長，可降低內部控制缺失及抑制管理階層盈餘管理，並提高公司的市場評價(李建然、廖秀梅、張卉諭 2016)。

另一方面，會計師也具有監督的功能。Kwon and Tan (2007)研究發現公司使用產業專家會計師比非專業會計師，具有較低的裁量性應計費用，且發現隨著法律環境的減弱，審計的專業化對獲利品質的影響也隨之增加，聘請產業專家會計師服務會使審計品質也會增加(Balsam, Krishnan, and Yang 2003)。實務上，會計師投入較多資源在員工招募與訓練、資訊科技以及查核技術，具有豐富專業知識、經驗，對產業特性與趨勢有較廣泛的瞭解，能有效的評估企業內部控制之好壞，同時輔助企業提升資訊透明度，產業會計師查核，可以有效降低資訊不對稱程度，會計師提供之確信程度越高，債權人與投資人對企業信賴程度也會越高。

過去探討成本僵固性的文獻中，都以代理理論探討總經理任期長短、總經理離職前、總經理薪酬，或是以材料強度、資產強度、人力資本強度，比

較前後兩期銷貨衰退。本研究以 2015 年至 2023 年的上市櫃公司為研究樣本，探討內外部監督效果與成本僵固性之關聯性，實證上，基於 Anderson et.al. (2003)提出資產強度及員工強度，作為調節成本大小，對未來產能需求以銷貨連續衰退及經濟成長率做為控制變數，為了內外部監督可比較性，內部監督之衡量係以董事成員背景，經歷在財務、會計、法務豐富專業知識技能，外部監督之衡量則採會計師事務所產業專業背景，本研究顯示內外部監督對成本僵固性具有顯著效果，且外部間度力量大於內部監督力量。Eisenberg, Sundren, and Wells (1998)說明外部審計並無參與管理制定決策，因而更能獨立且有效監督。

第二節 研究目的

由於公司治理機制，經理人與董事會規模交互作用下，可能影響成本僵固性，本研究探討董事會成員具備財務、會計、法務學經歷與成本僵固性關係，針對董事成員專業能力，發揮監督內部管理和經理人決策目標，提升公司內部價值。

由於審計品質良好，可提供財務報導對股東，或債權人扮演很重要評估依據，本研究探討會計師事務所產業專精的集中度與成本僵固性關係，以檢視是否良好審計品質可降低成本僵固性，以提升公司財務報導參考價值。

第三節 研究貢獻

本研究的主要貢獻係補足過去公司治理文獻中大多數以董事財務專業性，對財務結果的影響分析，例如盈餘管理、財務報告等，或是以代理理論觀點，探討經理人與公司治理交互作用，間接對成本僵固性影響。本研究在於探討內部公司治理個別監督，直接分析董事成員專業背景，是否能降低成本僵固性。

另外，目前在我國成本僵固性的相關文獻中，尚未有以審計品質之產業專精的觀點，探討其與成本僵固性關係，本研究則提供具體實證結果，以填補該領域之研究缺口。

本研究分為五章。第一章為緒論，包括研究背景、目的與動機、研究架構；第二章為文獻探討，第一節成本僵固性、第二節內部監督、第三節外部監督；第三章為研究方法，包括研究變數與定義、實證模型、資料分析方法；第四章為實證結果與分析；最後第五章為研究結論、限制與建議。



本研究流程圖如圖一所示：

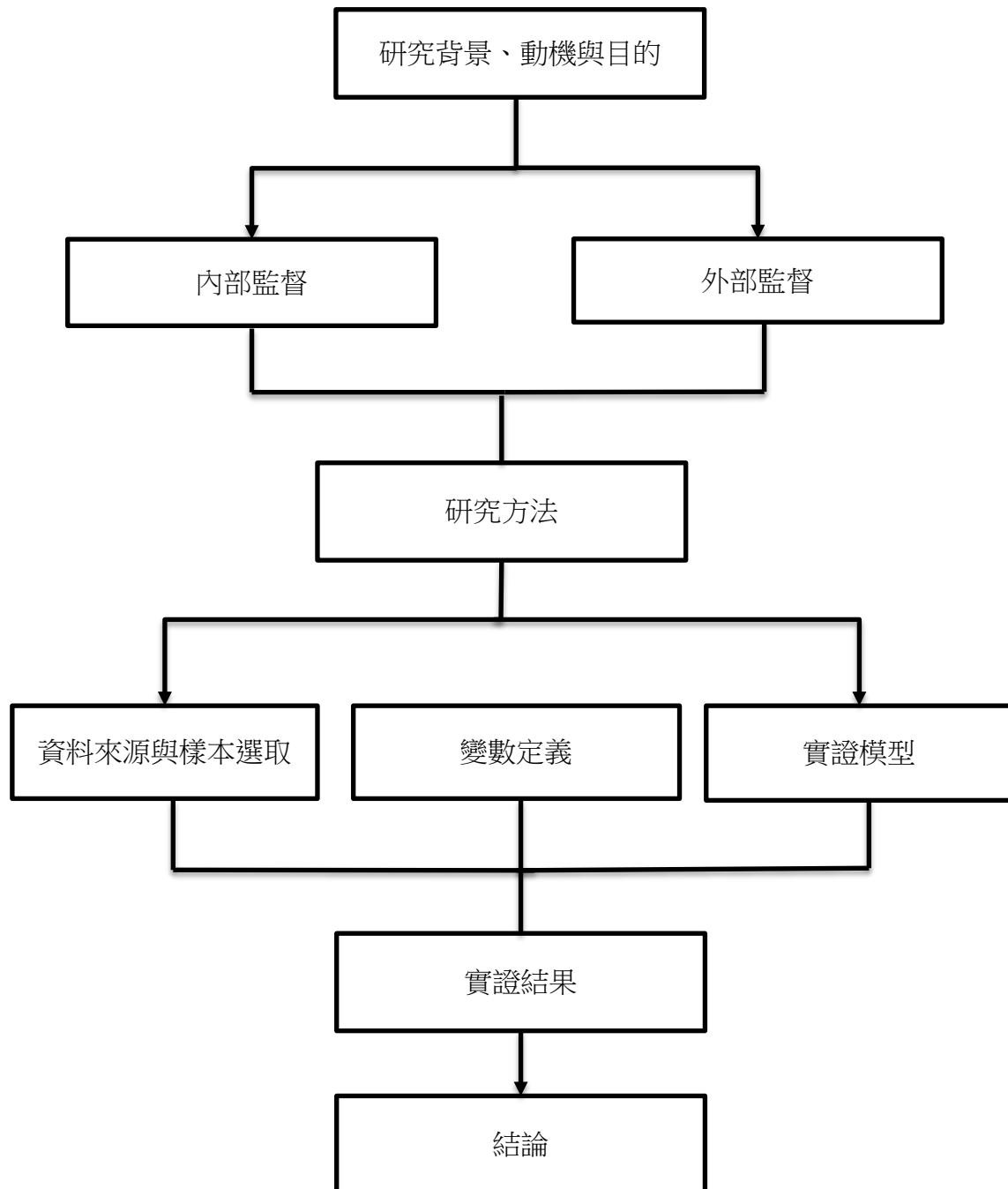


圖 1 研究流程圖

本研究架構如圖二所示：

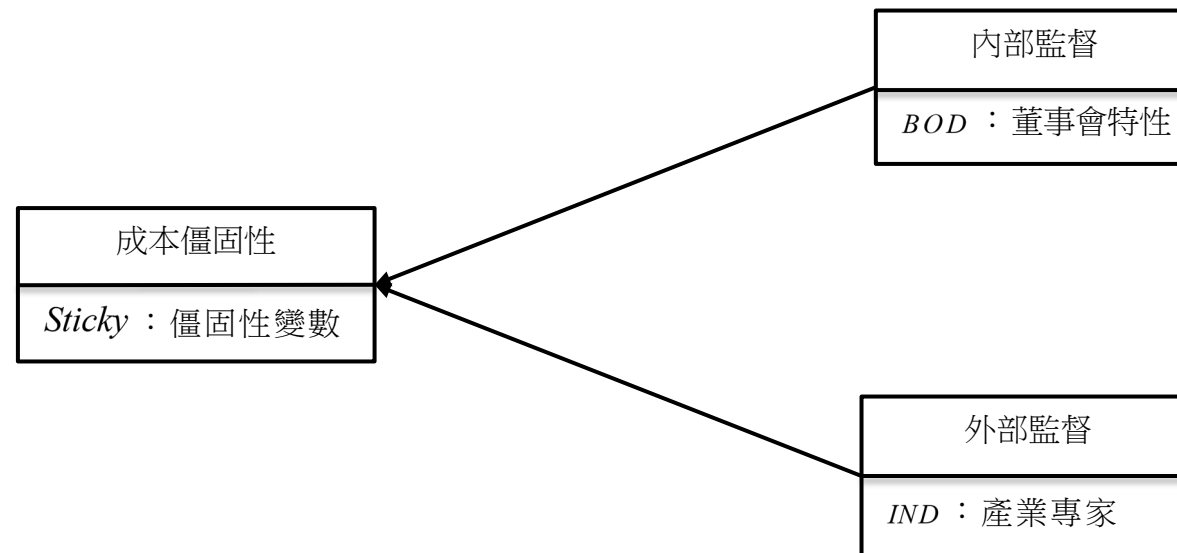


圖 2 研究架構

第貳章 文獻探討

第一節 成本僵固性

經理人帝國建立是代理問題之一，因為自身利益提升在公司地位、聲望及名譽，使人員擴張超出最適員工規模、增添資源超過最適水準等決策，這些決策會影響公司內部成本的調整，當銷貨衰退時增加成本僵固性，若無代理問題，公司會在最合適的成本僵固性(Jensen and Meckling 1976；Williamson 1963)。

假設成本動因不會隨著變動而變動，而成本是呈等比例變動，Noreen and Soderstorm (1997)發現成本結構裡，只有 20%間接成本和成本動因數量有關，剩下 80%為固定成本，更能精確地預測成本變動，成本動因影響都是發生在當年度的變動，當成本動因數量減少，成本變動幅度較小，反而是呈等比例變動，會導致高估攸關成本。Balakrishnan, Petersen, and Soderstrom (2004)測試成本僵固性，以產能與管理者作業活動變化測試，發現產能利用率是在考慮成本習性時，被忽略的一個重要變數，當產能有限制時，作業活動水準的減少較小，而產能過多時，作業活動水準的減少較大。Calleja et al. (2006)發現法國、德國成本僵固性高於英國、美國，當有人力調整需求時，各國對勞工的就業保護程度不同，人力縮減成本會因為保護程度越高，成本僵固性越嚴重。成本僵固性與管理者的決策有關，可能高估或低估成本對營業活動變化，在成長時期投入短期內部和外部新資源，包括新產品研發、外包加工或租賃等，過度投資面對銷貨收入衰退時，管理者可能積極的向下調整成本，降低成本僵固性或產生反僵固性；管理者在企業活動調整承諾資源時產生不對稱，在長期時間收入下降更大時，成本僵固性會降低，而公司行業或市場條件特徵影響成本僵固性；管理者更因該了解成本動因，設計控制系統並計畫減輕成本僵固性，將會產生更好績效和結果，最終增加股東財富。

銷管費用與銷貨收入之間變動，Anderson and Lanen (2007)研究發現同時存在僵固性與反僵固性的現象，只有限制銷管費用與銷貨收入變動同方向

時，發現成本僵固性的微弱證據，認為之前的研究並未考慮技術的因素，無法辨別僵固性存在原因，是來自於管理者階層決策，還是技術落後造成因素。Yasukata (2011)指出當經理人預測銷售成長相對較小時，經理人按照比例調降銷售資源的使用，預測未來銷售成長增加時，經理人會保留短期內過剩的產能，來因應未來增加的需求，針對銷管費用與營業成本比較，發現經理人預測銷售將成長時，銷管費用的成本僵固性增加大於營業成本。

營業成本與銷管費用影響成本僵固性之狀況，林有志、傅鍾仁與陳筱平(2011)其實證結果發現營業成本與經濟成長率及資產強度呈顯著正向，但與材料強度及銷貨連續衰退呈負相關；銷管費用與資產強度呈顯著正相關，但與經濟成長率及銷貨需求連續下降呈負相關；以大、小公司區分，規模大公司營業成本具僵固性，規模小公司銷管費用具僵固性；管理者面對利潤目標，採取不同決策會使成本僵固性趨緩；另外，電子產業存在營業成本僵固性，非電子產業存在銷貨費用僵固性；由此了解台灣市場上市、櫃公司，在營業成本與銷管費用都存在僵固性現象。

就銷管費用僵固性形成的動因而言，Chen and Sougiannis (2012)以美國公司為樣本，推論是經理人帝國建立動機，在控制經濟因素之後，實證結果支持帝國建立理論會造成成本僵固性的論點，管理者聲望與薪酬等預期累積的私人利益，會隨著預期任期而增減(即帝國建立的誘因，也因任期有增減而變化)，面臨退休或將離職的管理者，會因為帝國建立的好處將由別人享受，進而使成本僵固性減緩，進一步實證公司治理可降低帝國建立動機形成僵固性，文獻並未探討哪一項公司治理機制，可抑制哪方面帝國建立造成的僵固性。陳建中 (2016)進一步以銷管費用僵固性，探討經濟因素和帝國建立動機，發現影響僵固性重要主因是帝國建立動機，而公司治理個別機制有抑制功能，例如：董事會規模越小、獨立董事比率越大、與總經理兼任董事長，能監督管理者因自身利益造成成本僵固性。

在傳統的分析中，將兩期之間銷管費用占銷售淨額的比率做比較，如果銷管費用占銷售額的比率增加，而不是隨著銷售額減少等比例減少，表示公司管理成本能力較差，忽略銷管費用僵固性，導致投資人對公司未來獲利能力產生負面評價(Anderson, Banker, Huang, and Janakiraman 2007)。

Banker et al. (2014)認為前期銷貨變動方向，也會影響不對稱性的調節效果，當前期銷貨成長時，經理人對未來需求樂觀，而本期無閒置產能，經濟持續成長，經理人勢必投入更多資產人力資源，成本增加的比例將更大，導致成本有僵固性，源於本期業績成長時，成本增加行為。陳建中與林家豪(2017)沿用 Banker et al. (2014)之兩期模型，研究臺灣公司營運成本及營運費用，前期業績成長時，具有負不對稱性，發現成長時有顯著的僵固性，而且本期銷貨成長時，成本增加反應較低。Chen et al. (2012)擁有帝國建立激勵的管理者，在業績增加時僱用新資源的速度太快，但在業績減少時太慢解僱閒置資源，從長期觀點，這種資源調整導致成本僵固性，Banker et al. (2014)列出了成本僵固性幾個決定因素，包括法律原因、社會和個人政策、公司營運和就業政策。

第二節 內部監督

董事會特性

董事會制度為公司治理不可缺少要素，董事會扮演服務、策略、控制角色，目的為保障公司之股東、債權人與其他利害關係人利益，董事是投資者與管理者之間橋樑，代表股東的權益，提升企業經營績效與增加公司未來之長期利益，並確保投資人得到合理的報酬。董事會作為一個整體，監督和評估策略決策及對公司績效有影響力，不僅限於評估未來策略方向，為了保護公司聲譽資本、避免法律責任並促進股東利益，董事會也是一個責任的機構，幫助制定了過去的策略方向，從而導致了公司目前的業績結果。

當公司業績下滑時，董事會確認公司業績不佳根源，提供幫助高階管理尋找替代策略補救措施，同時，董事會必須在主管成員之間，就分析問題根源和解決方案進行溝通，讓危機在短時間內恢復必要，如果成員之間沒達成共識，董事會分析和建議可能造成混亂，對董事會生存能力產生質疑，Zahra et al. (1989)過去文獻顯示董事成員專業性多元化能加強公司治理效能，提高公司價值帶來正面效益。Schnatterly et al. (2021)如果董事會沒有足夠專業知識來理解、監控和解決未來風險，董事無法發揮監督作用，分析董事會的集體專業知識，與公司面臨的風險進行比較，發現對於董事會成員

專業知識，對公司業績產生正面影響。Boadi and Adu-Asare (2023)風險治理和績效之間受到董事會專業知識的調節效果影響，董事會成員的專業知識與其績效之間呈現負相關，為了使風險治理管理良好，實現提高績效的預期目標，股東可能會發現董事會專業知識能加強監督效果。Lee and Thi-Thanh-Nguyen (2024)董事會專業背景是否影響台灣傳統產業財務績效，董事會成員越多具有會計專業知識，有助於實現更穩定的利潤，而具有金融專業知識的增加對獲利能力的影響更為顯著。根據我國證期局規定，凡申請上市、上櫃股票發行公開公司，其中董事之一需具五年以上，擔任財務、會計、法務等業務經驗。

當董事利用擁有專業知識，來評估和提出策略計劃，從而影響公司的策略方向，Jung and Park (2023)指出董事專業知識是組成董事會重要標準，視其成員特性而定功能大小監督，董事會獨立性和專業性，不同專業背景經驗各項才能，可迅速掌握環境變動帶來威脅及機會，發揮監督管理並降低代理成本。Faleye and Hoitash (2018)董事會專業知識減少盈餘管理並增加研發投資，研發支出具有增加公司業績作用，公司具有產業專家董事，在同業研發水準上獲得更多的專利，其研發支出提升未來收益，公司價值提高。Pucheta-and Gallego-Álvarez (2020)研究董事會特徵如何影響公司績效，結果表明董事會特徵、董事會獨立性和女性董事的存在，與公司績效呈正相關。

當公司的內部控制良好時，Kim et al. (2022)說明經理人能夠在未來營運上做出正確預測，而營收衰退時，好的內部管理資訊能消除對未來營收的不確定性，經理人能適當裁減銷管費用，有助於降低銷管費用成本僵固性。鄭桂蕙與林宛瑩 (2011)認為董事具有獨立性與專業性，能從專業與客觀角度給予諮詢建議。Mishra and Kapil (2018)探討董事會獨立性與公司績效有顯著相關，執行長和董事會經營權分離，被認為可以創造價值，而董事又兼任總經理因自身利益，對公司業績產生不利影響。

為了使管理者與股東利益一致，良好的董事會管理是相當重要的，Brown and Lee (2010)研究發現監督機制與經理人薪酬呈顯著負相關，監督機制可減少代理成本支出。根據麥肯錫 McKinsey (2002)管理顧問對全球投

資人調查，投資人願意多支付 20% 以上的資金，給公司治理良好的企業，嚴格實施公司治理優質的市場，長期而言可以取得更多的國際資金流入。Fama (1980) 指出股東倚重董事成員來監督管理者，然而高階經理人兼任董事長，董事執行監督考核功能降低，代理問題會較為嚴重。

當公司治理能力薄弱時，Dechow et al. (1996) 指出代理人更有可能操縱公司滿足自己私慾，股東要承受較大的成本和後果，愈有誘因增加董事持股善盡監督職責，提升董事對經理人的控制管理能力。Jensen et al. (1976) 指出經理人通常未能從股東的角度做出最佳決策，希望保護自己利益最大化傷害股東的權益，減少他要承擔的代理費用，其財務風險和公司的牽連愈深，讓董事願意投入更多資源動機，以監督管理當局。Adams (2005) 說明董事會除了對公司經理人進行監督控制外，願意花費較多時間及資源，對公司的經營策略及營運方向提出建議。

管理者面對企業目標激勵措施時，Kama et al. (2013) 故意進行資源調整而降低成本僵固性，主要原因是銷售額下降時調整資源避免損失，達到分析師盈餘預測，實現營利目標。公司應鼓勵經理人，投入對公司未來盈利有正面效應的營運活動，如廣告費和研究費用長期支出，能夠在未來產生極大化價值。成本僵固性是由代理人對未來需求，預期產生的短期資源調整決定的影響推動的因素 (Banker et al. 2011; Chen et al. 2012; Banker et al. 2014)。童淑華 (2015) 董事會是否有效率運作，取決於董事會成員特徵獨立性、勤勉性和專業性，為了保護其聲譽資本、避免法律責任並促進股東利益，具有會計、財務、法務背景經歷擔任董事成員，專業知識的多樣性，導致公司內部策略改變以及差異化產品，降低經理人進行舞弊或盈餘管理，監督管理較有效率。

根據過去文獻成本僵固性會隨著內外部總資產及銷貨衰退等成本動因，與內部代理問題影響，而公司治理成效良好，愈能降低代理成本，文獻中提到董事會具有監督管理當局及提供建議策略的特性，董事也被投資人期望，能對企業繼續營運的策略上有實質性的功能，並提升公司的經營效率，內部公司治理評價極佳，則外部評價亦提高。綜上所述，本文提出研究假說如下：

假說一：從內部監督之觀點，當董事成員具備財務、會計及法務專業領域能力時，其對成本僵固性有抑制效果。

第三節 外部監督

產業專家

高品質的會計師事務所，會計師事務所人數、聲譽與專業經驗，三種成為審計品質的代理變數，會計師的獨立性可以增強財務報導的可靠性。Kwon (1996)說明會計師事務所，在某一行業累積豐富的知識與經驗，因而產生了規模經濟，審計人員對產業專業化的程度較高，更能偵測受查客戶產業的缺失，除了將會擁有較良好的審計效率外，進一步提供其他高品質的服務。Craswell, Francis, and Taylor (1995)探討會計師事務所，品牌聲譽、產業專精與審計公費間的關係，發現具產業專精的事物所收取之公費比非產業專家者高出 34%，產業專精是審計品質的重要元素，進而增加會計師事務所的聲譽並提高審計公費。Francis and Wilson (1988)對審計目的需求會增加的公司，因而選擇高品質的會計師事務所，希望可減少代理成本。Krishnan (2003)說明產業專家之會計師事務所，能幫助公司抑制管理者行為，同時有良好的審計品質。Calleja, Steliaros, and Thomas (2006)比較法國、德國、英國、美國的營運成本，法國和德國的公司成本僵固性較高，受到較少公司控制市場的壓力，英國和美國的公司受到嚴格的外部審查和股東最大化的公司目標，而有較低的成本僵固性。

湯麗芬、李建然與陳信吉 (2013)發現在大型會計師事務所，審計風險越高客戶重要性愈高，查核程序嚴謹愈能降低客戶調整盈餘空間；Sun and Liu (2012)由產業專家審計的公司而言，盈餘管理與董事會獨立性的負相關性高於由非專家審計的公司，審計專業化與董事會治理之間存在互補關係，審計行業專業化和董事會治理對會計品質有積極的相互作用，表明高品質的董事會可以透過聘請產業專業會計師來提高效率。Balsam et al. (2003)探討產業專家會計師，對盈餘反應係數的影響，實證發現若事務所為產業專家比例較高，確實有著較高的盈餘品質，這顯示產業專家累積具有相關產業的專業知識，較有能力降低公司盈餘管理行為，使財務報表錯誤率降低。鄭宏哲、蘇

淑慧與呂倩如 (2013)公司董事會內部治理機制，加入產業專家會計師，外部監督機制對內部治理機制之間關係，結果發現獨立性較高董事會、具有會計專業背景董監事，會聘請產業專家會計師以有效降低權益資金成本。

產業專家是具有特定專業知識的審核員，因此能夠為其客戶提供高品質和更有效率的服務，過去研究結果顯示會計師與財稅差異呈顯著負相關，事務所在技術、實體設施、人員和組織控制系統方面的投資，提高了公司審計品質，會計師查核具備較佳的盈餘品質，因而減少財稅差異的幅度(Habib and Bhuiyan 2011；廖益興、高儷華、單騰笙 2018)。曾家璿與史雅男 (2019)認為會計師產業專精跟查核事項揭露有關，結果發現會計師對關鍵查核事項(KAM)揭露程度較高，對該產業具備判斷能力與專業知識較佳，會計師能擁有良好聲譽，也利於避免未來訴訟損壞聲譽風險，會計師較容易偵查出報表潛藏管理階層舞弊。

外部查核人員扮演監督財務報導過程角色，會計師提供審計品質較佳，改善公司盈餘品質並抑制財稅差異之監督效果，讓財務報表更有參考依據，更能吸引國內外投資人。結上所述，本研究探討會計師的審計品質係以會計師事務所具有產業專家的角度衡量，檢測其是否能確實發揮監督的職責。本文之研究假說建立如下：

假說二：從外部監督之角度，當會計師事務所具有產業專家能力時，其對成本僵固性有抑制效果。

第參章 研究方法

第一節 資料來源與樣本選取

本研究以臺灣證券交易所上市及上櫃公司 2013 年至 2023 年為樣本，資料來源取自臺灣經濟新報社(Taiwan Economic Journal,TEJ)，包含公司治理檔、審計品質分析檔、一般產業財務資料檔以及總體經濟－國民生產毛額成長率(行政院主計處)。原始資料有 19,464 筆，刪除 2013 及 2014 年計算前期銷貨衰退資料，遺漏值及極端值 1%，行業特殊性質的金融業、保險業及外國來台上市 KY 股等，最後擷取 2015 年至 2023 年樣本數為 13,877 筆。刪除過程及年度分配如表 1 之 Panel A 及 B 所示，依產業分布以高科技產業¹57.3%最多，而傳統產業²12.8%及其他 29.9%。

表 1 樣本篩選過程及年度分配

Panel A：樣本篩選過程												樣本數
2013 至 2023 年樣本數												19,464
刪除												
(1)排除 2013 及 2014 計算前期銷貨衰退												(2,869)
(2)資料不全或遺漏值												(908)
(3)營運成本、銷貨淨額極端值 1%												(43)
(4)金融保險及外國來台上市 KY 股												(1,767)
2015 至 2023 最終樣本數量												13,877
Panel B：樣本年度分配												
年度	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
筆數	1,415	1,454	1,456	1,477	1,498	1,517	1,547	1,572	1,586	1,613	1,611	

1 高科技產業：包含產業代碼為 22，24，25，26，27，28，29，30，31 之合計。

2 傳統產業：包含產業代碼為 01，02，03，04，08，09，10，11，21 之合計。

表 2 樣本產業分配

產業	筆數	%
01:水泥工業	63	0.5
02:食品工業	241	1.7
03:塑膠工業	197	1.4
04:紡織工業	441	3.2
05:電機機械	745	5.4
06:電器電纜	134	1.0
08:玻璃陶瓷	45	0.3
09:造紙工業	56	0.4
10:鋼鐵工業	403	2.9
11:橡膠工業	96	0.7
12:汽車工業	241	1.7
14:建材營造	575	4.1
15:航運	251	1.8
16:觀光	319	2.3
18:貿易百貨	111	0.8
20:其他	1,164	8.4
21:化學工業	347	2.5
22:生技醫療	932	6.7
23:油電燃氣	107	0.8
24:半導體業	1,364	9.8
25:電腦及週邊設備業	902	6.5
26:光電業	975	7.0
27:通訊網路業	771	5.6
28:電子零組件	1,726	12.4
29:電子通路業	299	2.2
30:資訊服務業	315	2.3
31:其他電子業	666	4.8
32:文化創意業	195	1.4
33: 農業科技	33	0.2
34: 電子商務	163	1.2
合計	13,877	100

資料來源：臺灣經濟新報(TEJ)資料庫及本研究整理

第二節 變數定義

一、應變數

本研究模型主要參考 Anderson et al. (2003)模型，以銷貨淨額為代理變數，探討營運成本(營業成本及營業費用)的成本習性，是否存在成本僵固性，避免銷貨淨額、營運成本受極端值影響，採用百分比方式，使樣本具有比較性，迴歸方程式(1)建立如下：

$$\Delta \log SGA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_2 Sticky_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \cdots \cdots \cdots (1)$$

其中， $\Delta \log SGA_{i,t}$ ：本期營運成本變動率，計算 $\log SGA_{i,t}$ 為營業成本加營業費用減研發費用，減 $\log SGA_{i,t-1}$ 前期營業成本加前期營業費用減前期研發費用， $\Delta \log Sales_{i,t}$ ：本期銷貨淨額變動率，計算本期銷貨淨額減前期銷貨淨額， $Dec_{i,t}$ ：本期銷貨衰退虛擬變數，當 $\Delta \log Sales_{i,t}$ 為負數其值為 1，反則為 0， $Sticky_{i,t}$ 成本僵固性虛擬變數， $Dec_{i,t} \times \Delta \log Sales_{i,t}$ 為交乘項。當 $\Delta \log Sales_{i,t}$ 增加 1% 時， $\Delta \log SGA_{i,t}$ 增加 $\beta_1\%$ ，而 $\Delta \log Sales_{i,t}$ 減少 1% 時， $\Delta \log SGA_{i,t}$ 減少 $(\beta_1 + \beta_2)\%$ ；Anderson et al.(2003)預期銷貨淨額反應 $\beta_1\%$ 會大於 0，假若成本僵固性存在，則 $\beta_1\% > (\beta_1 + \beta_2)\%$ ；若 $\beta_2\% < 0$ 有僵固性， $\beta_2\% > 0$ 反僵固性，當 $-\beta_2\%$ 值越小成本僵固性越大。

二、自變數

(一) 董事會特性(BOD)：董事會成員經歷財務、會計、法務專業性能力。董事會沒有足夠的專業知識來理解、監控和解決未來風險，那麼董事就不可能發揮監督作用，分析董事會成員專業知識，與公司面臨的風險進行比較，並找出對董事會的監督能力，產生不利影響並導致公司績效受損，Schnatterly, Calvano, Berns, and Deng (2021)發現董事會對未來風險了解一致性的程度，成為有效的監督並影響公司績效關鍵。Meng et al. (2020)研究董事會專業知識如何影響執行長的激勵和公司價值，執行長向董事會報告評估潛在項目，最後被採納董事會同意執行該項目，執行長會獲得更高的薪酬，董事會的專業知

識可以帶來更好的投資決策，並有助於激勵執行長的評估工作；然而，可能會導致降低執行長正確實施該專案的動機，例如，在創新行業主要關注於激勵執行長評估專案能力，那麼董事會的專業知識對公司價值是正面的影響；然而，在成熟行業主要焦點放在激勵執行長實施專案，那麼董事會的專業知識會損害公司價值。Wang, Xie, and Zhu (2015)董事會人員具有專業知識存在，會極大限制公司盈餘管理，減少執行長的超額報酬，擁有相關產業專業知識能增強履行監督的能力，故本研究預期董事會專業性對成本僵固性為負相關。

- (二) 產業專家(*IND*)：審計品質的替代變數，過去文獻對產業專業定義，係以事務所規模、市佔率或客戶家數等方式衡量。DeAngel (1981)以會計師聲譽做為查核品質認證，且許多學者證實聲譽較好的會計師事務所是高審計品質的指標。良好審計品質能識別出財務報表錯誤和拒絕有問題的財務報告，使管理者面臨被董事會警告和更換壓力。會計師事務所具有產業專精，則代表審計品質較高，管理者很難調整成本，而抑制成本僵固性，故本研究預期產業專家對成本僵固性為負相關。

本研究參考 Krishan (2003)，產業組合(*portfolio Share*)以客戶銷貨收入為基礎，會計師事務所查核特定產業客戶銷貨淨額，佔全部會計師事務所特定產業全部客戶銷貨淨額，排名前十為會計師事務所具有產業專家能力，計算如下：

$$PS_{ik} = \frac{\sum_{j=1}^{J_{ik}} SALES_{ijk}}{\sum_{i=1}^{I_k} \sum_{j=1}^{J_{ik}} SALES_{ijk}}$$

分子：*i* 會計師事務所在 *k* 特定產業所有客戶之銷貨淨額合計。

分母：全部會計師事務所在 *k* 特定產業所有客戶之銷貨淨額合計。

三、控制變數

- (一) 資產強度(*ASSINT*)，固定資產除以銷貨淨額。公司管理者通過投資新資產或購買現有設備來成長，營運效率不佳時由出售資產來緊縮，投資活動後剩餘現金，當股息返還給股東，資產以取得成本入帳，帳面價值會隨時間遞減，

伴隨出售固定資產損失傷害股東利益，當管理者調整資產成本較大，成本僵固程度愈大(Warusawitharan, 2008；林有志等人 2011)，故本研究預期資產強度對成本僵固性為負相關。

(二) 員工強度(*EMPINT*)，員工總人數除以銷貨淨額。Prabowo et al. (2018)歐洲國家國營企業勞動成本(所有工資及其他福利)比私營企業更具成本僵固性，平均而言國營企業勞動成本僵固性高於私營企業，進一步分析有就業保護法(EPL)國家對成本僵固性更大，而普通法國家對僵固性不顯著，經濟成長率較高國家成本僵固性較低。以台灣人力資本強度對僵固性影響，發現不管是營業成本或銷管費用未發生僵固性，歸因於資源調整決策，銷貨衰退時管理者隨時解雇員工，等經濟活絡時再重新雇用員工(林有志等人 2011)。國家法律制度不同，有法律保障國家具有僵固性，反之無法律保障國家不具僵固性，故本研究預期員工強度對成本僵固性為負相關。

(三) 前期銷貨衰退(*SUCCDec*)：前期銷貨衰退 $Dec_{i,t-1}$ 為負時，其值為 1，反之為 0。Banker et al. (2014)當前期銷售成長時銷貨反應為反向，銷售衰退時銷貨反應為正向，前期銷貨變動正反方向，對僵固性是有調節效果，實證顯示美國公司前期業績成長具有僵固性，而前期業績衰退未具僵固性，業績連續衰退會降低營業成本和銷管費用的僵固性，經營者對前期業績衰退，推估未來需求減少，調整公司各項浪費政策，減緩成本僵固程度。陳建中等人 (2017)本期銷貨成長對成本增加反應越少(僵固性)，本期銷貨衰退對成本減少反應越多(反僵固性)。根據文獻探討前期或本期銷貨衰退時都會減少僵固性，故本研究預期前期銷貨衰退對成本僵固性為正相關。

(四) 經濟成長率(*GDPGrow*)：為實質 GDP 年成長率。Ibrahim (2015)針對 2004 年至 2011 年期間將成本分為三類：銷售、一般和管理(SG&A)、銷售成本(COGS)和營運成本(OC)，並研究 2008 年金融海嘯前後經濟成長對成本僵固性影響，分為經濟繁榮時期(2006-2008 年)與經濟衰退時期(2009-2011 年)兩組進行比較，結果顯示銷售、一般和管理(SG&A)在繁榮時期僵固性，衰退時期反僵固性，兩個時期銷售成本(COGS)都具僵固性，繁榮時期成本僵固性更大，而營運成本(OC)兩個

時期都為反僵固性。過去研究以經濟成長率探討營運成本僵固性，經營者對營業成本和銷管費用處理不同，經濟成長率愈高，市場整體成長原物料需求較大，因價格上漲營業成本僵固程度愈大，當銷貨淨額減少時，即使 GDP 愈高，管理者會縮減銷管費用(林有志等人 2011)。經濟成長率對僵固性有調節效果，故本研究預期總體經濟成長率對成本僵固性為負相關。



第三節 實證模型

為檢驗成本僵固性與內外部監督效果之影響，本研究參照 Chen et al. (2012)的作法，將自變數 *BOD*、*IND*與 *Sticky* 之交乘分別代入迴歸方程式(1)中，控制變數 *ASSINT*、*EMPINT*、*SUCCDec*、*GDPGrow*與 *Sticky* 之交乘，亦分別依序代入迴歸方程式(1)，並檢驗假說一及假說二，故本研究建立模型(2)如下：

$$\begin{aligned}\Delta \log SGA_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_2 Sticky_{i,t} \\ & + \beta_3 BOD_{i,t} \times Sticky_{i,t} \\ & + \beta_4 IND_{i,t} \times Sticky_{i,t} \dots\dots\dots (2) \\ & + Control_{p,i,t} \times Sticky_{i,t} \\ & + \varepsilon_{i,t}\end{aligned}$$

其中，當公司成長時， $\Delta \log Sales_{i,t}$ 每成長 1%， $\Delta \log SGA_{i,t}$ 增加 β_1 %；當公司衰退時， $\Delta \log Sales_{i,t}$ 每衰退 1%， $\Delta \log SGA_{i,t}$ 減少 $(\beta_1 + \beta_2)$ %；因此，檢驗僵固性主要研究變數 *BOD*、*IND* 分別代入迴歸式中， $\Delta \log Sales_{i,t}$ 每衰退 1%， $\Delta \log SGA_{i,t}$ 減少 $(\beta_1 + \beta_2 + \beta_3)$ % 為顯著支持假說一 *BOD* 及假說二 *IND* 對僵固性有影響效果，而 β_3 值為顯著負相關，支持假說一及二能降低成本僵固性。

表 3 變數定義表

變數	預期符號	變數定義
$\Delta \log SGA$		本期營運成本變動率，本期銷管成本減前期銷管成本
$\Delta \log Sales$	+	本期銷貨淨額變動率，本期銷貨淨額減前期銷貨淨額
Dec		本期銷貨衰退虛擬變數，本期 $\Delta \log Sales$ 負數值為 1，反之為 0
$Sticky$	—	僵固性虛擬變數， Dec 本期銷貨衰退虛擬變數 x $\Delta \log Sales$ 交乘項
BOD	—	董事會特性，董事成員具備財務、會計、法務專業領域
IND	—	產業專家變數，產業組合以會計師事務所特定產業客戶銷貨淨額，佔全部會計師事務所特定產業客戶銷貨淨額
$ASSINT$	—	資產強度，固定資產除以銷貨淨額
$EMPINT$	—	員工強度，員工總人數除以銷貨淨額
$SUCCDec$	+	前期銷貨衰退虛擬變數，前期 $\Delta \log Sales$ 負數值為 1，反之為 0
$GDPGrow$	—	經濟成長率，實質 GDP 年成長率
$TARGET$	—	盈餘目標，繼續營業部門淨利除以市價(每股淨值 x 流通全部股數)

第肆章 實證結果

第一節 敘述性統計

表 4 列示研究變數的敘述統計，營運成本(*SGA* 原始值)平均數為 \$18.697(百萬元)，中位數為 \$2.290(百萬元)，標準差為 \$149.127(百萬元)。銷貨淨額(*Sales* 原始值)平均數為 \$20.780(百萬元)，中位數為 \$2.616(百萬元)，標準差為 \$159.386(百萬元)。本期銷貨衰退(*Dec*)平均數為 0.457，表示 45.7% 本期銷貨衰退情況。營運成本變動率($\Delta \log SGA$)平均數為 0.006，中位數為 0.0007，標準差為 0.094。銷貨淨額變動率($\Delta \log Sales$)平均數為 0.005，中位數為 0.007，標準差為 0.112。僵固性(*Sticky*)平均數為 -0.036，當銷貨淨額($\Delta \log Sales$)為負時，本期銷貨衰退(*Dec*)為 1 與銷貨淨額交乘，最小值為 -0.545 與銷貨淨額($\Delta \log Sales$)最小值一樣。自變數的董事會特性(*BOD*)平均數為 1.179 人，標準差 1.098 人，最小值為 0 人。產業專家(*IND*)平均數為 10.360，中位數為 9，標準差為 7.060。控制變數方面，資產強度(*ASSINT*)最小值為 0，最大值為 2,886.364，樣本以高科技產業比率最高，投入固定資產設備成本較高。員工強度(*EMPINT*)最小值為 0，最大值為 0.545。前期銷貨衰退(*SUCCDec*)平均數為 0.42，樣本中前期銷貨衰退為 42%。經濟成長率(*GDPGrow*)最小為 2.2%，最大為 8.8%，9 年平均成長為 4.2%。

第二節 相關性分析

表 5 左下方為 Pearson 積差相關係數，右上方為 Spearman 等級相關係數，判斷各變數間相關程度與關聯性，變數之相關係數的絕對值皆小於 0.4，未達高度相關性，故可推論變數之間無共線性之情形。除了，*Sticky* 僵固性虛擬變數，*Dec* 本期銷貨衰退虛擬變數與 $\Delta \log Sales$ 銷貨淨額變動率交乘項，呈現顯著正相關，本期營運成本變動率與本期銷貨淨額變動率皆呈現顯著正相關(0.896, $p < 0.01$; 0.917, $p < 0.01$)，主要是銷貨淨額為代理變數，具有高度相關，作為成本動因最合適。

在 Pearson 和 Spearman 分析中，僵固性(*Sticky*)與主要變數董事會特性(*BOD*)、產業專家(*IND*)呈現顯著正相關($p < 0.01$)，與本文預期方向相同，初步結果顯示可發揮監督效果，支持假說一及假說二的預期。控制變數中資產強度(*ASSINT*)、員工強度(*EMPINT*)、前期銷貨衰退(*SUCCDec*)呈負相關，顯示樣本存在僵固性，此相關係數未納入其他因素的初步推論，後續經由迴歸模型分析，將作進一步檢驗及探討。

表 4 敘述性統計表 (樣本數=13,877)

變數	平均數	標準差	最小值	中位數	最大值
<i>SGA</i> (百萬元)	18.697	149.127	0.008	2.290	6,338.951
<i>Sales</i> (百萬元)	20.780	159.386	0	2.616	6,626.997
<i>Dec</i>	0.457	0.498	0	0	1
$\Delta \log SGA$	0.006	0.094	-0.396	0.007	0.424
$\Delta \log Sales$	0.005	0.112	-0.545	0.007	0.597
<i>Sticky</i>	-0.036	0.068	-0.545	0	0
<i>BOD</i>	1.179	1.098	0	1	8
<i>IND</i>	10.360	7.060	0	9	31.000
<i>ASSINT</i>	1.600	42.721	0	0.327	2,886.364
<i>EMPINT</i>	0	0.006	0	0	0.545
<i>SUCCDec</i>	0.420	0.494	0	0	1
<i>GDPGrow</i> %	4.2	1.9	2.2	3.8	8.8
<i>TARGET</i>	0.060	0.234	-11.515	0.078	1.289

註：變數定義請詳見表 3。

表 5 相關係數表 (樣本數=13,877)

	$\Delta \log SGA$	$\Delta \log Sales$	<i>Sticky</i>	<i>BOD</i>	<i>IND</i>	<i>ASSINT</i>	<i>EMPINT</i>	<i>SUCCDec</i>	<i>GDPGrow</i>	<i>TARGET</i>
$\Delta \log SGA$		0.917***	0.839***	0.015	0.028***	-0.119***	-0.005	-0.140***	0.040***	0.336***
$\Delta \log Sales$	0.896***		0.916***	0.016	0.024**	-0.134***	-0.011	-0.109***	0.062***	0.379***
<i>Sticky</i>	0.713***	0.808***		0.004	0.025**	-0.123***	0.018**	-0.126***	0.008	0.382***
<i>BOD</i>	0.009	0.009	-0.007		-0.005	-0.003	0.019**	-0.006	0.024**	-0.024**
<i>IND</i>	0.023**	0.019**	0.013	0.009		0.075***	0.071***	-0.011	0.005	-0.016
<i>ASSINT</i>	0.004	-0.022**	-0.047***	-0.011	0.006		0.246***	0.088***	0.009	-0.280***
<i>EMPINT</i>	0.001	-0.040***	-0.061***	0.000	0.002	0.319***		0.058***	-0.029***	-0.155***
<i>SUCCDec</i>	-0.120***	-0.087***	-0.101***	-0.005	-0.007	0.018**	0.019**		0.024**	-0.292***
<i>GDPGrow</i>	0.114***	0.118***	0.030***	0.026**	0.006	-0.013	-0.012	0.029***		0.066***
<i>TARGET</i>	0.219***	0.244***	0.285***	-0.029***	-0.008	-0.041**	-0.025***	-0.185***	0.051***	

註 1：左下方為 Pearson，右上方為 Spearman 相關係數。

註 2：*、**、***代表 1%、5%、10%之顯著水準。

註 3： $\Delta \log SGA$ 為營運成本變動率； $\Delta \log Sales$ 為銷貨淨額變動率；*Sticky* 為僵固性虛擬變數；*BOD* 為董事會特性；*IND* 為會計師事務具產業專家；其餘變數定義請詳見表 3。

第三節 迴歸結果

一、 內部監督

表 6 顯示成本僵固性與內部監督之迴歸分析，整體迴歸模式調整後 R^2 為 0.805，具有較高的解釋能力，而模型配適度上 F 值都達 1%顯著水準具有有效性的。表 6 中 $\Delta \log Sales$ 係數為 0.771($t=144.943$ ， $p<0.01$)呈顯著正相關，表示銷貨每增加 1%，營運成本增加 77.1%。 $Sticky$ 係數為 -0.14($t=-3.390$ ， $p<0.01$)，說明銷貨每減少 1%，營運成本減少 63.1%(0.771%-0.14%)而存在僵固性。當資產與員工強度越大時，經理人對產能調節越大，交乘項 $ASSINT \times Sticky$ 係數為 -0.00003($t=-0.307$ ， $p<0.759$)負值， $EMPINT \times Sticky$ 係數為 -2.683($t=-5.277$ ， $p<0.01$)顯著負值。本期銷貨減少，又判斷未來經濟成長樂觀，交乘項 $GDPGrow \times Sticky$ 係數為 -0.035($t=-2.827$ ， $p<0.005$)顯著負值，經理人越會保留閒置資產，成本費用僵固性高。前期銷貨連續衰退，經營者對未來需求機率低，越不會保留閒置資產，交乘項 $SUCCDec \times Sticky$ 係數為 0.010($t=1.094$ ， $p<0.274$)正值，此結果與文獻 Anderson et al. (2003)及 Chen et al. (2012)一致。

表 6 列示交乘項 $BOD \times Sticky$ 係數為 -0.022($t=-2.231$ ， $p<0.026$)呈顯著負相關，銷貨淨利每減少 1%，營運成本減少 60.9%(0.771%-0.14%-0.022%)，支持假說推論，亦即董事成員具備財務、會計、法務專業領域，對成本僵固性呈顯著負相關，其與 Chen et al. (2012)及陳建中等人 (2017)之結果一致，說明公司治理可以將低成本僵固性。

表 6 成本僵固性與內部監督－董事會特性之迴歸分析

$$\Delta \log SGA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_2 Sticky_{i,t} + \beta_3 BOD_{i,t} \times Sticky_{i,t} + Control_{p,i,t} \times Sticky_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

變數	預期 方向	係數	t值	p值
<i>Intercept</i>		0.000	0.814	0.416
$\Delta \log Sales$	+	0.771	144.943	0.000
<i>Sticky</i>	—	-0.140	-3.390	0.001
<i>BOD</i> × <i>Sticky</i>	—	-0.022	-2.231	0.026
<i>ASSINT</i> × <i>Sticky</i>	—	-0.00003	-0.307	0.759
<i>EMPINT</i> × <i>Sticky</i>	—	-2.683	-5.277	0.000
<i>SUCCDec</i> × <i>Sticky</i>	+	0.010	1.094	0.274
<i>GDPGrow</i> × <i>Sticky</i>	—	-0.035	-2.827	0.005
Adj-R ²		0.805		
F-value		8,210.178***		
N		13,877		

註 1：*、**、***代表 1%、5%、10%之顯著水準。

註 2： $\Delta \log Sales$ 為銷貨淨額變動率；*Sticky* 為僵固性虛擬變數；*BOD* 為董事會特性；其餘變數定義請詳見表 3。

二、外部監督

表 7 中，呈現成本僵固性與外部監督之迴歸分析，整體迴歸調整後 R^2 為 0.806，本文研究模型具有解釋能力 80.6%，而模型配適度上 F 值都達 1%顯著水準具有有效性的。 $\Delta \log Sales$ 係數為 0.771($t=145.037$, $p < 0.01$)顯著正相關，表示銷貨每增加 1%，營運成本增加 77.1%，*Sticky* 係數為 -0.141($t=-3.436$, $p < 0.01$)，銷貨每減少 1%，營運成本減少 63%(0.771-0.141)存在成本僵固性，然而銷貨淨額為代理變數，探討營運成本的成本習性，而 Banker et al. (2014) 對全球公司研究發現都存在成本僵固性(包括臺灣)，並進一步探討 Anderson et al. (2003)模型，實證顯示大部分公司都存在僵固性現象、少部分公司不存在僵固性現象、有些出現反僵固性，樣本結果稱為平均僵固性， $\Delta \log Sales$ 係數為 0.771 與表 6 係數相同，與文獻 Chen et al. (2012)及陳建中等人 (2017)迴歸係數 $\Delta \log Sales$ 呈現結果相同，顯示研究樣本存在營運成本平均僵固性。員工強度 $EMPINT \times Sticky$ 之交乘跟經濟成長率 $GDPGrow \times Sticky$ 之交乘係數為顯著負值，此結果與文獻 Chen et al. (2012)一致，產業專家 $IND \times Sticky$ 交乘係數為 -0.057($t=-5.425$, $p < 0.01$)呈顯著負相關，支持假說外部審計品質能對成本僵固性有抑制效果，此結果與 Krishnan (2003)的研究一致。

表 7 成本僵固性與外部監督－產業專家之迴歸分析

$$\Delta \log SGA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_2 Sticky_{i,t} + \beta_4 IND_{i,t} \times Sticky_{i,t} + Control_{p,i,t} \times Sticky_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

變數	預期 方向	係數	t值	p值
<i>Intercept</i>		0.000	0.877	0.381
$\Delta \log Sales$	+	0.771	145.037	0.000
<i>Sticky</i>	—	-0.141	-3.436	0.001
$IND \times Sticky$	—	-0.057	-5.425	0.000
$ASSINT \times Sticky$	—	-0.00003	-0.305	0.761
$EMPINT \times Sticky$	—	-2.696	-5.312	0.000
$SUCCDec \times Sticky$	+	0.011	1.157	0.247
$GDPGrow \times Sticky$	—	-0.035	-2.821	0.005
Adj-R ²		0.806		
F-value		8,228.142***		
N		13,877		

註 1：*、**、***代表 1%、5%、10%之顯著水準。

註 2： $\Delta \log Sales$ 為銷貨淨額變動率；*Sticky* 為僵固性虛擬變數；

IND 為會計師事務所具產業專家；其餘變數定義請詳見表 3。

第四節 增額測試

公司管理者與成本管理是息息相關，如果管理者有盈餘目標動機，成本調整往往不符適當優質資源配置。另一方面良好業績能吸引外部投資者認購，提高資本市場效率，盈餘目標是內部使用會計或實際交易來調整財務報告，在收入上升或下降透過降低成本呈現的業績，因此，當收入下降時管理者有更多壓力與動力削減成本，出現虧損時往往造成雙重損失，如果是暫時性銷貨收入下降，管理者不會削減閒置成本，而可能減少廣告費和一般管理費支出，或藉由迴轉壞帳準備和存貨跌價準備以降低帳面成本，Li (2018)指出盈餘目標動機如何影響成本僵固性，研究結果說明良好的獲利能力，會在公司營收下降時削減更多成本，從而降低成本僵固性，但是降低不一定意味管理效率提高。

為使實證結果更完整穩健，當經營者面對業績衰退以緊縮費用以達盈餘目標管理時，本研究將董事會特性、產業專家變數替換為盈餘目標，以驗證盈餘目標對僵固性之影響是否與本研究假說一、二之結果相同。本研究採用 Kama and Weiss (2013)衡量方式，*TARGET* 為盈餘目標管理之虛擬變數，計算式為繼續營業淨利除以市價(每股淨值 x 流通全部股數)。將 *TARGET* 變數重新代入迴歸模型(2)中，表 8 顯示整體迴歸調整後 R^2 在 0.804，模型(2)具有解釋能力 80.4%，而模型配適度上 F 值(8,234.384)達 1%顯著水準具有有效性的。實證結果顯示 $\Delta \log Sales$ 係數為 0.772($t=145.079$ ， $p < 0.01$)呈顯著正值，*Sticky* 係數為-0.034($t=-0.751$ ， $p < 0.453$)正值，交乘項 *TARGET* × *Sticky* 係數為-0.12($t=-6.159$ ， $p < 0.01$)具顯著負相關，銷貨每減少 1%，營運成本減少 61.8%，控制盈餘目標能減輕僵固性與表 6 及表 7 之結果相同，符合研究預期。

表 8 成本僵固性與盈餘目標之迴歸分析

$\Delta \log SGA_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log Sales_{i,t} + \beta_2 Sticky_{i,t} + \beta_5 TARGET_{i,t} \times Sticky_{i,t} + Control_{p,i,t} \times Sticky_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$				
變數	預期 方向	係數	t值	p值
<i>Intercept</i>		0.000	0.881	0.378
$\Delta \log Sales$	+	0.772	145.079	0.000
<i>Sticky</i>	—	-0.034	-0.751	0.453
$TARGET \times Sticky$	—	-0.120	-6.159	0.000
$ASSINT \times Sticky$	—	-0.00002	-0.224	0.822
$EMPINT \times Sticky$	—	-2.704	-5.331	0.000
$SUCCDec \times Sticky$	+	0.007	0.734	0.463
$GDPGrow \times Sticky$	—	0.033	-2.671	0.008
Adj-R ²		0.804		
F-value		8,234.384***		
N		13,877		

註 1：*、**、***代表 1%、5%、10%之顯著水準。

註 2： $\Delta \log Sales$ 為銷貨淨額變動率；*Sticky* 為僵固性虛擬變數；*TARGET* 為盈餘目標；其餘變數定義請詳見表 3。

第伍章 結論與建議

成本是公司經營的關鍵要素，一般普遍認為成本習性呈正向線性關係，實際上成本會受經理人對未來預估不同，調節營運成本及閒置資產，經理人會選擇利於自己的決策，犧牲公司績效及損害投資者權益。Chen et al. (2012)探討帝國建立造成成本僵固性，而公司治理可降低成本僵固性，卻未進一步探討是哪一項機制。本研究主要從內外部監督之觀點，以臺灣上市櫃公司 2015 至 2023 年為樣本，探討董事會特性與審計品質對成本僵固性是否具有抑制效果。首先，採用 Anderson et al. (2003)模型執行迴歸測試，其結果顯示銷貨增加 77.1%，則營運成本減少 63.1%說明存在成本僵固性。

再者，根據 Chen et al. (2012)的作法，檢測假說一董事會成員具備專業能力，證明能抑制成本僵固性，董事會成員專業與客觀角度能給予不同諮詢建議，讓管理階層做出不一樣決策，內部公司治理與外部審計品質，為公司治理根本，董事會發揮專業能力，監督經理人管理及提供有用決策，提高公司經營效率及績效。為了加強監督力量，董事會可透過外部聘請會計師事務所具有產業專家，審計人員在特定行業，多年累積豐富經驗及知識，更能偵查客戶產業缺失，本研究假說二實證會計師事務所具有產業專家之監督效果大於公司董事會特性之監督效果因外部審計人員不會涉入公司內部營運，更可以客觀獨立的扮演監督角色。

另外，本研究執行增額測試，當經理人有管理盈餘目標動機時，往往會調整公司策略、保留資源、裁減人力以創造個人績效及聲譽，各項資源不是達最適合配置，基於 Kama and Weiss (2013)的衡量方式，以盈餘目標代入迴歸模型(2)中，其結果顯示盈餘目標與成本僵固性之關係呈負相關，其與假說一及假說二結果趨於一致。

本研究以會計師事務所產業組合率對成本僵固性影響提供實證上的檢測，單方面探討在研究上仍存有一些限制，審計品質亦有許多衡量方式，如會計師任期長短、審計服務與非審計服務等，這些相關變數是否會影響成本

僵固性，本研究樣本中尚未包含這些考量，建議未來研究，可以針對會計師任期長短、審計服務與非審計服務等方面做進一步的討論。



參考文獻

- 林有志、傅鍾仁、陳筱平，2011，成本僵固性之實證研究，當代會計，12卷(2期)：頁 191-220。
- 李建然、陳信吉、與湯麗芬，2013，客戶重要性與審計品質--從簽證會計師角度分析：頁 147-174。
- 李建然、廖秀梅、與張卉諭，2016，審計委員會設置及其品質對公司價值的影響，中華會計學刊，12卷(2期)：頁 31-265。
- 曾家璿、史雅男，2019，會計師產業專精與關鍵查核事項揭露之關聯，中華會計學刊，15卷(1期)：頁 37-76。
- 陳建中，2016，銷管費用僵固性,帝國建立動機與公司治理個別機制之成效，當代會計，17卷(2期)：頁 131-171。
- 陳建中、林家豪，2017，前期銷貨變動方向對成本習性及不對稱性之調節效果－臺灣之實證，會計審計論叢，7卷(1期)：頁 1-41。
- 童淑華，2015，財會專長之獨立董事與公司績效之關聯性，國立中央大學財金學研究碩士論文：頁 1-61。
- 廖益興、高儷華、單騰笙，2018，產業專精之查核是否能減緩企業之財稅差異？，經濟論文叢刊，46卷(1期)：頁 125-178。
- 鄭桂蕙、林宛瑩，2011，內部稽核特性與財務報導品質，2011 會計理論與實務研討會，政治大學。
- 鄭宏哲、蘇淑慧、呂倩如，2013，董事會特性暨會計師產業專精於權益資金成本之研究，會計審計論叢，3卷(2期)：頁 27-59。
- Adams, R. B. (2005). What do boards do? Evidence from board committee and director compensation data. *Evidence from Board Committee and Director Compensation Data* (March 13, 2003). EFA.
- Anderson, M. C., Banker, R. D., & Janakiraman, S. N. (2003). Are selling general and administrative costs sticky? *Journal of Accounting Research*, 41(1), 47-63.

- Anderson, S. W., & Lanen, W. N. (2007). Understanding cost management: what can we learn from the evidence on sticky costs? *University of Michigan, Stephen M. Ross School of Business SSRN 975135*.
- Anderson, M., Banker, R., Huang, R., & Janakiraman, S. (2007). Cost behavior and fundamental analysis of SG&A costs. *Journal of Accounting Auditing & Finance*, 22(1), 1-28.
- Balakrishnan, R., Petersen, M. J., & Soderstrom, N. S. (2004). Does capacity utilization affect the stickiness of cost? *Journal of Accounting Auditing & Finance*, 19(3), 283-300.
- Balsam, S., Krishnan, J., & Yang, J. S. (2003). Auditor industry specialization and earnings quality. *Auditing: A journal of Practice & Theory*, 22(2), 71-97.
- Banker, R. D., Huang, R., & Natarajan, R. (2011). Equity incentives and long-term value created by SG&A expenditure. *Contemporary Accounting Research*, 28(3), 794-830.
- Banker, R. D., Byzalov, D., Ciftci, M., & Mashruwala, R. (2014). The moderating effect of prior sales changes on asymmetric cost behavior. *Journal of Management Accounting Research*, 26(2), 221-242.
- Banker, R. D., & Byzalov, D. (2014). Asymmetric cost behavior. *Journal of Management Accounting Research*, 26(2), 43-79.
- Boadi, L. A., Isshaq, Z., & Adu-Asare Idun, A. (2023). Board expertise and the relationship between bank risk governance and performance. *Cogent Business and Management*, 10(3), 2283233.
- Brown, L. D., & Lee, Y. J. (2010). The relation between corporate governance and CEOs' equity grants. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29(6), 533-558.
- Calleja, K., Steliaros, M., & Thomas, D. C. (2006). A note on cost stickiness: Some international comparisons. *Management Accounting Research*, 17(2), 127-140.
- Chen, C. X., Lu, H., & Sougiannis, T. (2012). The agency problem corporate governance and the asymmetrical behavior of selling general and

- administrative costs. *Contemporary Accounting Research*, 29(1), 252-282.
- Craswell, A. T., Francis, J. R., & Taylor, S. L. (1995). Auditor brand name reputations and industry specializations. *Journal of Accounting and Economics*, 20(3), 297-322.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1996). Causes and consequences of earnings manipulation: An analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. *Contemporary Accounting Research*, 13(1), 1-36.
- Dye, R. A. (1993). Auditing standards legal liability and auditor wealth. *Journal of Political Economy*, 101(5), 887-914.
- Eisenberg, T., Sundgren, S., & Wells, M. T. (1998). Larger board size and decreasing firm value in small firms. *Journal of Financial Economics*, 48(1), 35-54.
- Fama, E. F. (1980). Agency problems and the theory of the firm. *Journal of Political Economy*, 88(2), 288-307.
- Faleye, O., Hoitash, R., & Hoitash, U. (2018). Industry expertise on corporate boards. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 50, 441-479.
- Francis, J. R., & Wilson, E. R. (1988). Auditor changes: A joint test of theories relating to agency costs and auditor differentiation. *Accounting Review*, 663-682.
- Habib, A., & Bhuiyan, M. B. U. (2011). Audit firm industry specialization and the audit report lag. *Journal of International Accounting Auditing and Taxation*, 20(1), 32-44.
- Ibrahim, A. E. A. (2015). Economic growth and cost stickiness: evidence from Egypt. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 13(1), 119-140.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.

- Jung, H., Lee, Y. G., & Park, S. H. (2023). Just diverse among themselves: How does negative performance feedback affect boards' expertise vs. ascriptive diversity? *Organization Science*, 34(2), 657-679.
- Kama, I., & Weiss, D. (2013). Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs? *Journal of Accounting Research*, 51(1), 201-224.
- Kim, J. B., Lee, J. J., & Park, J. C. (2022). Internal control weakness and the asymmetrical behavior of selling general and administrative costs. *Journal of Accounting Auditing & Finance*, 37(1), 259-292.
- Kim, J. H. (2019). The Impact of Cost Stickiness on Audit Pricing. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(5), 1-11.
- Krishnan, G. V. (2003). Does Big 6 auditor industry expertise constrain earnings management? *Accounting Horizons*, 17, 1-16.
- Kwon, S. (1996). The impact of competition within the client's industry on the auditor selection decision. *Auditing*, 15(1), 53.
- Kwon, S. Y., Lim, C. Y., & Tan, P. M. S. (2007). Legal systems and earnings quality: The role of auditor industry specialization. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 26(2), 25-55.
- Lee, C. Y., Wen, C. R., & Thi-Thanh-Nguyen, B. (2024). Board expertise background and firm performance. *International Journal of Financial Studies*, 12(1), 17.
- Li, Y. (2018). Earnings Management Motivation and Cost Stickiness—Research Based on Private Equity Placement. *American Journal of Industrial and Business Management*, 8(3), 597-606.
- Meng, X., & Tian, J. J. (2020). Board expertise and executive incentives. *Management Science*, 66(11), 5448-5464.
- Mishra, R. K., & Kapil, S. (2018). Effect of board characteristics on firm value: evidence from India. *South Asian Journal of Business Studies*, 7(1), 41-72.
- Noreen, E., & Soderstrom, N. (1997). The accuracy of proportional cost models: evidence from hospital service departments. *Review of Accounting Studies*, 2(1), 89-114.

- Pucheta-Martínez, M. C., & Gallego-Álvarez, I. (2020). Do board characteristics drive firm performance? An international perspective. *Review of Managerial Science*, 14(6), 1251-1297.
- Warusawitharana, M. (2008). Corporate asset purchases and sales: Theory and evidence. *Journal of Financial Economics*, 87(2), 471-497.
- Wang, C., Xie, F., & Zhu, M. (2015). Industry expertise of independent directors and board monitoring. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 50(5), 929-962.
- Subramaniam, C., & Watson, M. W. (2016). Additional evidence on the sticky behavior of costs. *Advances in Management Accounting* (Vol. 26, pp. 275-305). Emerald Group Publishing Limited.
- Salehi, M., Ammar Ajel, R., & Zimon, G. (2023). The relationship between corporate governance and financial reporting transparency. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 21(5), 1049-1072.
- Schnatterly, K., Calvano, F., Berns, J. P., & Deng, C. (2021). The effects of board expertise-risk misalignment and subsequent strategic board reconfiguration on firm performance. *Strategic Management Journal*, 42(11), 2162-2191.
- Sun, J., & Liu, G. (2012). Auditor industry specialization board governance and earnings management. *Managerial Auditing Journal*, 28(1), 45-64.
- Yasukata, K. (2011). Are Sticky Costs the Result of Deliberate Decision of Managers? *Kinki University SSRN 1444746*.
- Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors. *Journal of Financial Economics*, 40(2), 185-211.
- Zahra, S. A., & Pearce, J. A. (1989). Boards of directors and corporate financial performance: A review and integrative model. *Journal of Management*, 15(2), 291-334.